

Modul Ajar 4.3

PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN NILAI MUTLAK

C. Fungsi Nilai Mutlak

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak $y = |f(x)|$ berdasarkan pengertian nilai

$$\text{mutlak diatas, yakni : } y = |f(x)| \begin{cases} y_1 = f(x) \\ y_2 = -f(x) \end{cases}$$

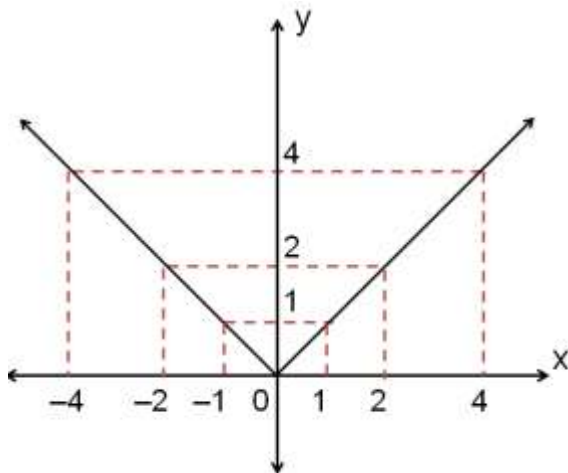
diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Tentukan nilai x untuk $f(x) = 0$, yakni nilai x yang menjadi batas perubahan nilai $f(x)$ positif ke negatif atau sebaliknya.
- (2) Untuk daerah $f(x)$ positif, gambar grafik fungsi $y_1 = f(x)$
- (3) untuk daerah $f(x)$ negatif, gambar grafik fungsi $y_2 = -f(x)$.

Sebagai permulaan, akan kita gambar grafik fungsi $f(x) = |x|$, dengan mengikuti langkah-langkah di atas.

Nilai x yang menjadi batas perubahan positif ke negatif atau sebaliknya adalah $x = 0$, yakni pusat titik $O(0, 0)$. Sehingga daerah sebelah kanan $x = 0$ merupakan daerah positif dengan fungsi $y_1 = x$ dan daerah sebelah kiri $x = 0$ merupakan daerah negatif dengan fungsi $y_1 = -x$. Gambar grafiknya adalah sebagai berikut :

x	y
-4	4
-2	2
-1	1
0	0
1	1
2	2
4	4



Berdasarkan definisi dan gambar grafik di atas dapat disimpulkan bahwa harga $|x|$ pada dasarnya menyatakan besar simpangan dari titik $x = 0$

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa langkah terpenting dari menggambar grafik fungsi nilai mutlak adalah bagaimana menentukan fungsi untuk daerah positif dan daerah negatif. Dengan kata lain, bagaimana mengubah dari fungsi nilai mutlak menjadi fungsi uraian

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

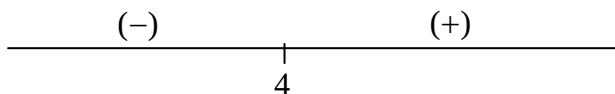
01. Ubahlah bentuk fungsi nilai mutlak $f(x) = |x - 4|$ menjadi fungsi uraian

Jawab

$$f(x) = |x - 4|$$

$$\text{Batas interval : } x - 4 = 0$$

$$x = 4$$



sehingga: untuk $x \geq 4$ maka $y_1 = x - 4$

untuk $x < 4$ maka $y_2 = -(x - 4)$

$$y_2 = 4 - x$$

$$\text{Jadi } f(x) = \begin{cases} x - 4, & x \geq 4 \\ -x + 4, & x < 4 \end{cases}$$

02. Ubahlah bentuk fungsi nilai mutlak $f(x) = |3x + 9|$ menjadi fungsi uraian

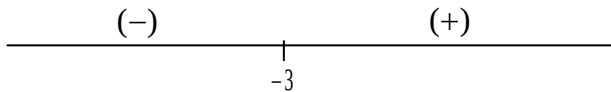
Jawab

$$f(x) = |3x + 9|$$

$$\text{Batas interval : } 3x + 9 = 0$$

$$3x = -9$$

$$x = -3$$



sehingga: untuk $x \geq -3$ maka $y_1 = 3x + 9$

untuk $x < -3$ maka $y_2 = -(3x + 9)$

$$y_2 = -3x - 9$$

$$\text{Jadi : } f(x) = \begin{cases} 3x + 9, & x \geq -3 \\ -3x - 9, & x < -3 \end{cases}$$

03. Ubahlah bentuk fungsi nilai mutlak $f(x) = |10 - 2x|$ menjadi fungsi uraian

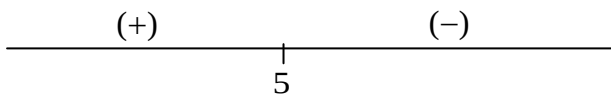
Jawab

$$f(x) = |10 - 2x|$$

$$\text{Batas interval : } 10 - 2x = 0$$

$$-2x = -10$$

$$x = 5$$



sehingga: untuk $x \leq 5$ maka $y_1 = 10 - 2x$

untuk $x > 5$ maka $y_2 = -(10 - 2x)$

$$y_2 = 2x - 10$$

$$\text{Jadi : } f(x) = \begin{cases} 2x - 10, & x \geq 5 \\ 10 - 2x, & x < 5 \end{cases}$$

04. Ubahlah bentuk fungsi nilai mutlak $f(x) = |4x - 8| + 3$ menjadi fungsi uraian

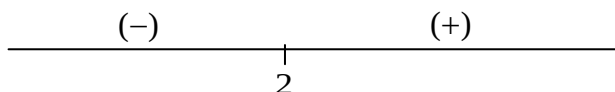
Jawab

$$f(x) = |4x - 8| + 3$$

$$\text{Batas interval : } 4x - 8 = 0$$

$$4x = 8$$

$$x = 2$$



sehingga: untuk $x \geq 2$ maka $y_1 = (4x - 8) + 3$

$$y_1 = 4x - 5$$

untuk $x < 2$ maka $y_2 = -(4x - 8) + 4$

$$y_2 = -4x + 12$$

$$\text{Jadi : } f(x) = \begin{cases} 4x - 5, & x \geq 2 \\ -4x + 12, & x < 2 \end{cases}$$

05. Ubahlah bentuk fungsi nilai mutlak $f(x) = |9 - 3x| - 2x$ menjadi fungsi uraian

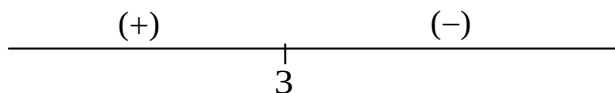
Jawab

$$f(x) = |9 - 3x| - 2x$$

$$\text{Batas interval : } 9 - 3x = 0$$

$$-3x = -9$$

$$x = 3$$



sehingga: untuk $x \leq 3$ maka $y_1 = (9 - 3x) - 2x$

$$y_1 = 9 - 5x$$

untuk $x > 3$ maka $y_2 = -(9 - 3x) - 2x$

$$y_2 = -9 + 3x - 2x$$

$$y_2 = x - 9$$

$$\text{Jadi : } f(x) = \begin{cases} 9 - 5x, & x \leq 3 \\ x - 9, & x > 3 \end{cases}$$

06. Ubahlah fungsi nilai mutlak $f(x) = |3x - 6| - |x + 4|$ menjadi fungsi uraian

Jawab

$$f(x) = |3x - 6| - |x + 4|$$

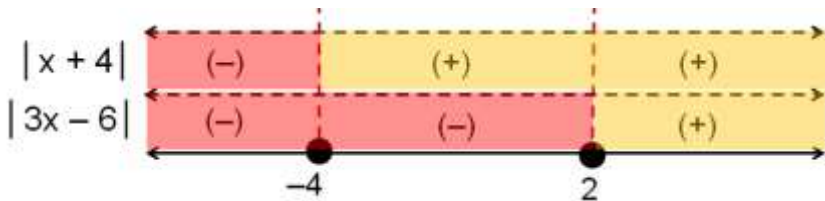
$$\text{Batas interval : } 3x - 6 = 0$$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

$$x + 4 = 0$$

$$x = -4$$



$$\text{Uji : } x = 0 \text{ maka } 3x - 6 = 3(0) - 6 = -6 < 0 \quad (-)$$

$$\text{Uji : } x = 0 \text{ maka } x + 4 = (0) + 4 = 4 > 0 \quad (+)$$

sehingga: untuk $x \geq 2$ maka $y_1 = (3x - 6) - (x + 4)$

$$y_1 = 2x - 10$$

untuk $-4 \leq x < 2$ maka $y_2 = -(3x - 6) - (x + 4)$

$$y_2 = -4x + 2$$

$$\begin{aligned}\text{untuk } x < -4 \text{ maka } y_3 &= -(3x - 6) - \{-(x + 4)\} \\ y_3 &= -4x + 6 + x - 4 \\ y_3 &= -3x + 2\end{aligned}$$

$$\text{Jadi : } f(x) = \begin{cases} 2x - 10 & , \quad x \geq 2 \\ -4x + 2 & , \quad -4 \leq x < 2 \\ -3x + 2 & , \quad x < -4 \end{cases}$$

06. Ubahlah fungsi nilai mutlak $f(x) = |4x + 4| + |2x - 6|$ menjadi fungsi uraian

Jawab

$$f(x) = |4x + 4| + |2x - 6|$$

$$\text{Batas interval : } 4x + 4 = 0$$

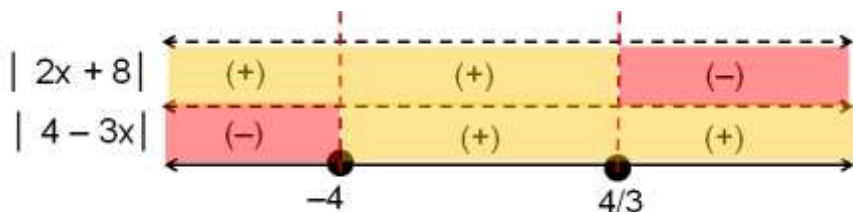
$$4x = -4$$

$$x = -1$$

$$2x - 6 = 0$$

$$2x = 6$$

$$x = 3$$



$$\text{Uji : } x = 0 \text{ maka } 2x + 8 = 2(0) + 8 = 8 > 0 \quad (+)$$

$$\text{Uji : } x = 0 \quad 4 - 3x = 4 - 3(0) = 4 > 0 \quad (+)$$

$$\begin{aligned}\text{sehingga: untuk } x \geq 3 \text{ maka } y_1 &= (4x + 4) + (2x - 6) \\ y_1 &= 6x - 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{untuk } -1 \leq x < 3 \text{ maka } y_2 &= (4x + 4) - (2x - 6) \\ y_2 &= 2x + 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{untuk } x < -1 \text{ maka } y_3 &= -(4x + 4) - (2x - 6) \\ y_3 &= -4x - 4 - 2x + 6 \\ y_3 &= -6x + 2\end{aligned}$$

$$\text{Jadi : } f(x) = \begin{cases} 6x - 2 & , x \geq 3 \\ 2x + 10 & , -1 \leq x < 3 \\ -6x + 2 & , x < -1 \end{cases}$$

Untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merubah fungsi nilai mutlak menjadi fungsi uraian
2. Membagi daerah pada sumbu koordinat menjadi interval-interval (sesuai dengan fungsi uraian), serta menetapkan titik-titik bantu pada setiap batas interval dan titik bantu pada interval paling kiri dan paling kanan)
3. Melukis grafik fungsi uraian untuk setiap interval-interval yang telah ditentukan

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

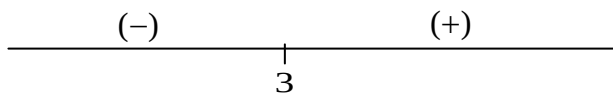
07. Gambarlah grafik fungsi nilai mutlak $f(x) = |x - 3|$

Jawab

$$f(x) = |x - 3|$$

$$\text{Batas interval : } x - 3 = 0$$

$$x = 3$$



sehingga: untuk $x \geq 3$ maka $y_1 = x - 3$

untuk $x < 3$ maka $y_2 = -(x - 3)$

$$y_2 = -x + 3$$

$$\text{Jadi : } f(x) = \begin{cases} x - 3 & , x \geq 3 \\ -x + 3 & , x < 3 \end{cases}$$

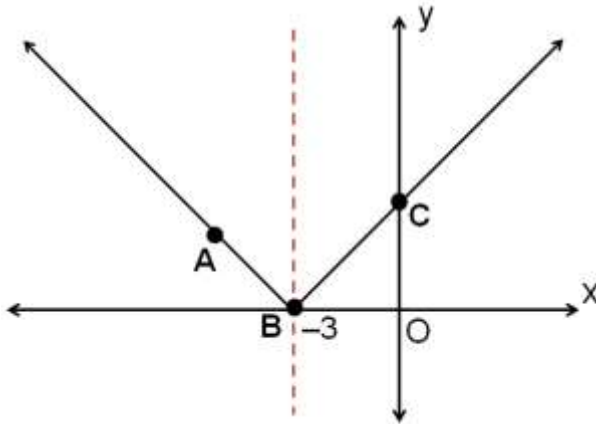
Untuk menentukan titik-titik bantu, yakni salah satu titik pada interval kiri, titik batas dan salah satu titik pada interval kanan, yakni sebagai berikut:

$$x = -5 \quad \text{maka} \quad y = |-5 + 3| = 2 \quad \text{Titiknya} \quad A(-5,2)$$

$$x = -3 \quad \text{maka} \quad y = |-3 + 3| = 0 \quad \text{Titiknya} \quad B(-3,0)$$

$$x = 0 \quad \text{maka} \quad y = |0 + 3| = 3 \quad \text{Titiknya} \quad C(0,3)$$

Gambar grafiknya :



08. Gambarlah grafik fungsi nilai mutlak $f(x) = |6 - 3x|$

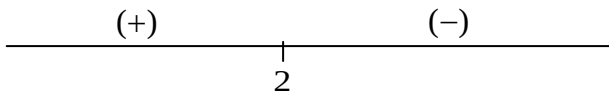
Jawab

$$f(x) = |6 - 3x|$$

$$\text{Batas interval : } 6 - 3x = 0$$

$$-3x = -6$$

$$x = 2$$



sehingga: untuk $x \leq 2$ maka $y_1 = 6 - 3x$

untuk $x > 2$ maka $y_2 = -(6 - 3x)$

$$y_2 = 3x - 6$$

$$\text{Jadi : } f(x) = \begin{cases} 6 - 3x, & x \leq 2 \\ 3x - 6, & x > 2 \end{cases}$$

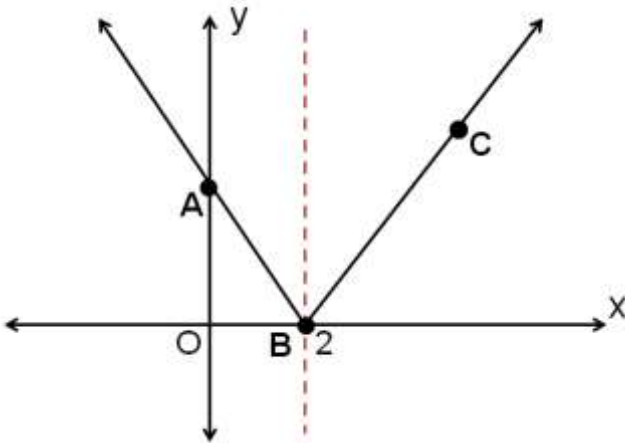
Untuk menentukan titik-titik bantu, yakni salah satu titik pada interval kiri, titik batas dan salah satu titik pada interval kanan, yakni sebagai berikut:

$$x = 0 \quad \text{maka} \quad y = |6 - 3(0)| = 6 \quad \text{Titiknya} \quad A(0,6)$$

$$x = 2 \quad \text{maka} \quad y = |6 - 3(2)| = 0 \quad \text{Titiknya} \quad B(2,0)$$

$$x = 5 \quad \text{maka} \quad y = |6 - 3(5)| = 9 \quad \text{Titiknya} \quad C(5,9)$$

Gambar grafiknya :



09. Gambarkanlah grafik fungsi nilai mutlak $f(x) = |2x + 6| - 4$

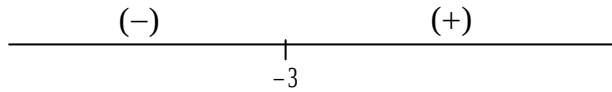
Jawab

$$f(x) = |2x + 6| - 4$$

$$\text{Batas interval : } 2x + 6 = 0$$

$$2x = -6$$

$$x = -3$$



sehingga: untuk $x \geq -3$ maka $y_1 = (2x + 6) - 4$

$$y_1 = 2x + 2$$

untuk $x < -3$ maka $y_2 = -(2x + 6) - 4$

$$y_2 = -2x - 10$$

$$\text{Jadi : } f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & x \geq -3 \\ -2x - 10, & x < -3 \end{cases}$$

Untuk menentukan titik-titik bantu, yakni salah satu titik pada interval kiri, titik batas dan salah satu titik pada interval kanan, yakni sebagai berikut:

$$x = -5 \quad \text{maka} \quad y = |2(-5) + 6| - 4$$

$$y = (4) - 4 = 0 \quad \text{Titiknya } A(-5, 0)$$

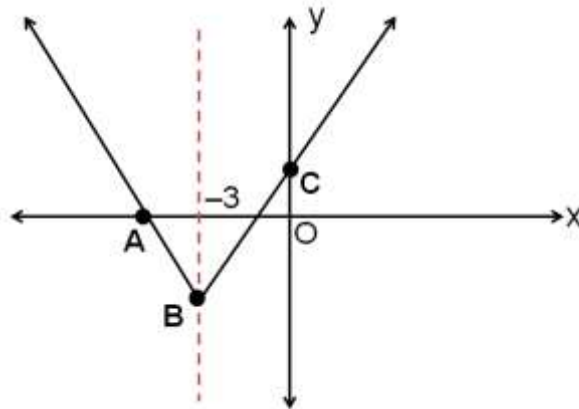
$$x = -3 \quad \text{maka} \quad y = |2(-3) + 6| - 4$$

$$y = (0) - 4 = -4 \quad \text{Titiknya } B(-3, -4)$$

$$x = 0 \quad \text{maka} \quad y = |2(0) + 6| - 4$$

$$y = (6) - 4 = 2 \quad \text{Titiknya } C(0, 2)$$

Gambar grafiknya :



10. Gambarlah grafik fungsi nilai mutlak $f(x) = |4x - 12| + 3$

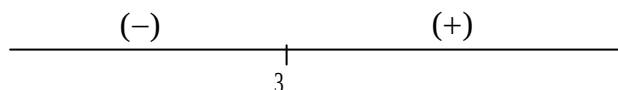
Jawab

$$f(x) = |4x - 12| + 3$$

$$\text{Batas interval : } 4x - 12 = 0$$

$$4x = 12$$

$$x = 3$$



sehingga: untuk $x \geq 3$ maka $y_1 = (4x - 12) + 3$

$$y_1 = 4x - 9$$

untuk $x < -3$ maka $y_2 = -(4x - 12) + 3$

$$y_2 = -4x + 15$$

$$\text{Jadi : } f(x) = \begin{cases} 4x - 9, & x \geq 3 \\ -4x + 15, & x < -3 \end{cases}$$

Untuk menentukan titik-titik bantu, yakni salah satu titik pada interval kiri, titik batas dan salah satu titik pada interval kanan, yakni sebagai berikut:

$$x = 0 \quad \text{maka } y = |4(0) - 12| + 3$$

$$y = (12) + 3 = 15 \quad \text{Titiknya } A(0, 15)$$

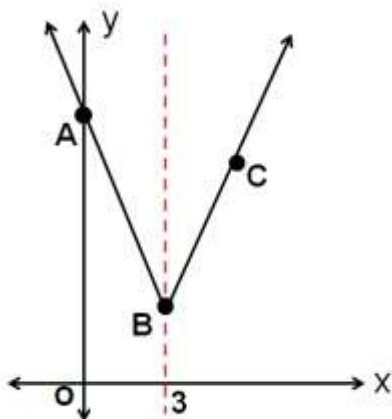
$$x = 3 \quad \text{maka } y = |4(3) - 12| + 3$$

$$y = (0) + 3 = 3 \quad \text{Titiknya } B(3, 3)$$

$$x = 5 \quad \text{maka } y = |4(5) - 12| + 3$$

$$y = (8) + 3 = 11 \quad \text{Titiknya } C(5, 11)$$

Gambar grafiknya :



11. Gambarkanlah grafik fungsi nilai mutlak $f(x) = |2x - 8| + 3x$

Jawab

$$f(x) = |2x - 8| + 3x$$

Ambil $2x - 8 = 0$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

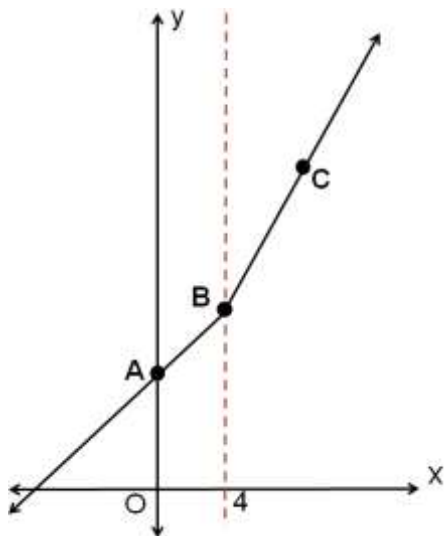
Untuk menentukan titik-titik bantu, yakni salah satu titik pada interval kiri, titik batas dan salah satu titik pada interval kanan, yakni sebagai berikut:

$$x = 0 \quad \text{maka} \quad y = |2(0) - 8| + 3(0) \\ y = (8) + 0 = 8 \quad \text{Titiknya} \quad A(0, 8)$$

$$x = 4 \quad \text{maka} \quad y = |2(4) - 8| + 3(4) \\ y = (0) + 12 = 12 \quad \text{Titiknya} \quad B(4, 12)$$

$$x = 6 \quad \text{maka} \quad y = |2(6) - 8| + 3(6) \\ y = (4) + 18 = 22 \quad \text{Titiknya} \quad C(6, 22)$$

Gambar grafiknya :



12 Gambarkanlah grafik fungsi nilai mutlak $f(x) = |9 - 3x| - 2x$

Jawab

$$f(x) = |9 - 3x| - 2x$$

Ambil $9 - 3x = 0$

$$-3x = -9$$

$$x = 3$$

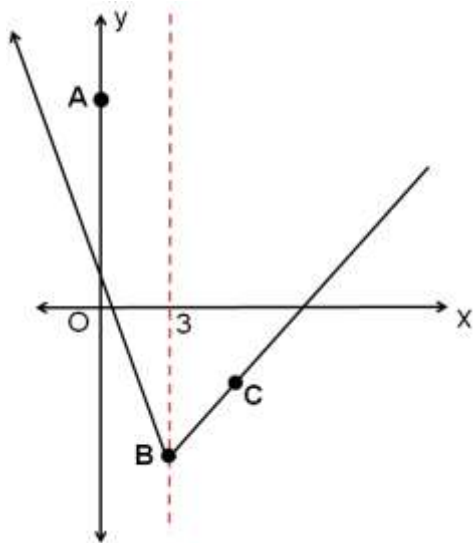
Untuk menentukan titik-titik bantu, yakni salah satu titik pada interval kiri, titik batas dan salah satu titik pada interval kanan, yakni sebagai berikut:

$$x = 0 \quad \text{maka} \quad y = |9 - 3(0)| - 2(0) \\ y = (9) - 0 = 9 \quad \text{Titiknya} \quad A(0, 9)$$

$$x = 3 \quad \text{maka} \quad y = |9 - 3(3)| - 2(3) \\ y = (0) - 6 = -6 \quad \text{Titiknya} \quad B(3, -6)$$

$$x = 5 \quad \text{maka} \quad y = |9 - 3(5)| - 2(5) \\ y = (6) - 10 = -4 \quad \text{Titiknya} \quad C(5, -4)$$

Gambar grafiknya :



13 Gambarkanlah grafik fungsi $f(x) = |3x - 6| - |x + 4|$

Jawab

$$f(x) = |3x - 6| - |x + 4|$$

$$\text{Ambil } 3x - 6 = 0$$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

$$\text{Ambil } x + 4 = 0$$

$$x = -4$$

Untuk menentukan titik-titik bantu, yakni salah satu titik pada interval kiri, titik-titik batas dan salah satu titik pada interval kanan, yakni sebagai berikut:

$$x = -5 \quad \text{maka } y = |3(-5) - 6| - |-5 + 4|$$

$$y = (21) - (1) = 20, \text{ Titiknya } A(-5, 20)$$

$$x = -4 \quad \text{maka } y = |3(-4) - 6| - |-4 + 4|$$

$$y = (18) - (0) = 18, \text{ Titiknya } B(-4, 18)$$

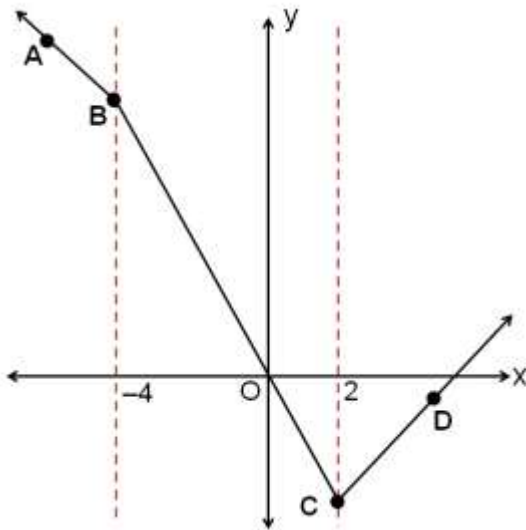
$$x = 2 \quad \text{maka } y = |3(2) - 6| - |2 + 4|$$

$$y = (0) - (6) = -6, \text{ Titiknya } C(2, -6)$$

$$x = 5 \quad \text{maka } y = |3(5) - 6| - |5 + 4|$$

$$y = (9) - (10) = -1, \text{ Titiknya } D(5, -1)$$

Gambar grafiknya :



14 Gambarlah grafik fungsi $f(x) = |2x + 8| + |4 - 3x|$

Jawab

$$f(x) = |2x + 8| + |4 - 3x|$$

Ambil $2x + 8 = 0$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

Ambil $4 - x = 0$

$$-x = -4$$

$$x = 4$$

Untuk menentukan titik-titik bantu, yakni salah satu titik pada interval kiri, titik-titik batas dan salah satu titik pada interval kanan, yakni sebagai berikut:

$$x = -5 \quad \text{maka } y = |2(-5) + 8| + |4 - (-5)|$$

$$y = (2) + (9) = 11, \text{ Titiknya } A(-5, 11)$$

$$x = -4 \quad \text{maka } y = |2(-4) + 8| + |4 - (-4)|$$

$$y = (0) + (8) = 8, \text{ Titiknya } B(-4, 8)$$

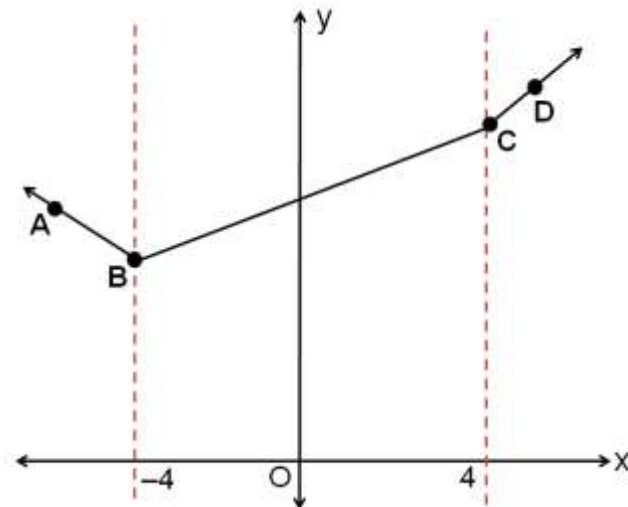
$$x = 4 \quad \text{maka } y = |2(4) + 8| + |4 - 4|$$

$$y = (16) - (0) = 16, \text{ Titiknya } C(4, 18)$$

$$x = 5 \quad \text{maka } y = |2(5) + 8| + |4 - 5|$$

$$y = (18) + (1) = 19, \text{ Titiknya } D(5, 19)$$

Gambar grafiknya :



15. Tentukan titik potong $f(x) = |2x - 5| + 7$ dengan sumbu-X

Jawab

Syarat : $y = 0$

$$\text{Maka } |2x - 5| + 7 = 0$$

$$|2x - 5| = -7$$

$$(2x - 5)^2 = (-7)^2$$

$$4x^2 - 20x + 25 = 49$$

$$4x^2 - 20x - 24 = 0$$

$$x^2 - 5x - 6 = 0$$

$$(x - 6)(x + 1) = 0$$

$$x_1 = 6 \text{ dan } x_2 = -1$$

Jadi titik potongnya $(-1, 0)$ dan $(6, 0)$

16. Jika fungsi mutlak pada gambar di samping adalah $f(x) = |ax + b|$, maka tentukan fungsi tersebut

Jawab

$$y = |ax + b|$$

$$(5, 0) \rightarrow a(5) + b = 0$$

$$b = -5a$$

$$(8, 6) \rightarrow a(8) + b = 6$$

$$8a + b = 6$$

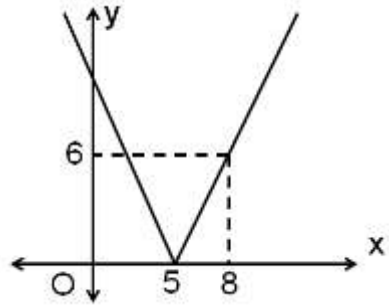
Maka $8a + b = 6$

$$8a - 5a = 6$$

$$3a = 6 \text{ sehingga } a = 2$$

$$b = -5a$$

$$b = -5(2) = -10 \text{ Jadi } f(x) = |2x - 10|$$

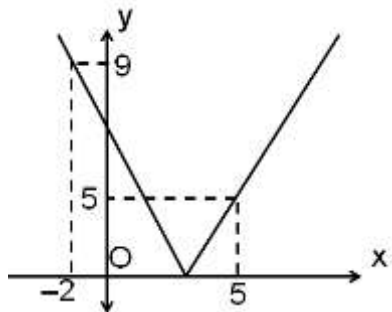


17. Nyatakanlah persamaan untuk fungsi pada gambar berikut

Jawab

$$f(x) = |ax + b|$$

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x \geq p \\ -ax - b, & x < p \end{cases}$$



Sehingga : $(5, 5)$ maka $a(5) + b = 5$

$$5a + b = 5 \dots\dots\dots (1)$$

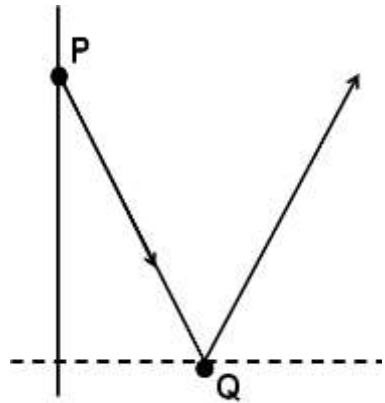
$$(-2, 9) \text{ maka } -a(-2) - b = 9$$

$$2a - b = 9 \dots\dots\dots (2)$$

Dari (1) (2)	$\begin{array}{r} 5a + b = 5 \\ 2a - b = 9 \\ \hline 7a = 14 \\ a = 2 \end{array}$	+	$\begin{array}{r} 5a + b = 5 \\ 5(2) + b = 5 \\ 10 + b = 5 \\ b = -5 \end{array}$
--------------	--	---	---

Jadi : $f(x) = |2x - 5|$

18. Seekor burung camar laut berada pada ketinggian 20 m (posisi P pada sumbu-Y) melihat ikan dipermukaan laut pada jarak $10\sqrt{5}$ m (posisi Q) sehingga ia terbang menukik menyambar ikan tersebut dan terbang kembali ke udara seperti gambar di samping. Jika diasumsikan permukaan

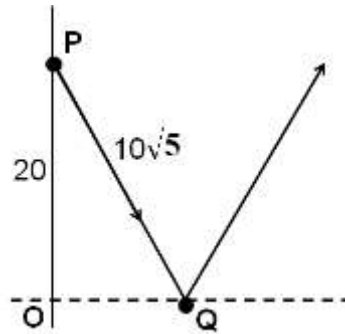


laut sebagai sumbu-X maka nyatakan fungsi pergerakan burung tersebut.

Jawab

Jika diasumsikan fungsi pergerakan burung tersebut adalah $y = |x - a|$ maka

$$\begin{aligned}
 OQ^2 &= PQ^2 - OP^2 \\
 OQ^2 &= (10\sqrt{5})^2 - 20^2 \\
 &= 500 - 400 \\
 &= 100 \\
 OQ &= \sqrt{100} = 10
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 P(0, 20) &\longrightarrow a(0) + b = 20 \\
 &\qquad\qquad\qquad b = 20 \\
 Q(10, 0) &\longrightarrow a(10) + 20 = 0 \\
 &\qquad\qquad\qquad 10a = -20 \\
 &\qquad\qquad\qquad a = -2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jadi : } f(x) &= |-2x + 20| \\
 f(x) &= |20 - 2x|
 \end{aligned}$$

19. Jika diketahui fungsi modulus $f(x) = |x - 2005| + |2006 - x|$ maka tentukanlah nilai x yang memenuhi $f(x) = 2007$

Jawab

$$|x - 2005| + |2006 - x| = 2007, \text{ maka}$$

Untuk $x \leq 2005$ berlaku

$$|x - 2005| = 2005 - x \text{ dan } |2006 - x| = 2006 - x$$

$$\text{Maka } f(x) = 2005 - x + 2006 - x = 2007$$

$$\text{Jadi } x = 1002 \text{ (memenuhi)}$$

Untuk $2005 \leq x \leq 2006$ berlaku

$$|x - 2005| = x - 2005 \text{ dan } |2006 - x| = 2006 - x$$

Maka $f(x) = x - 2005 + 2006 - x = 2007$

jadi $1 = 1007$ (tidak memenuhi)

Untuk $x \geq 2006$ berlaku

$$|x - 2005| = x - 2005 \text{ dan } |2006 - x| = x - 2006$$

Maka $f(x) = x - 2005 + x - 2006 = 2007$

jadi $x = 3009$ (memenuhi)

Jadi nilai x yang memenuhi adalah 1002 dan 3009

SOAL LATIHAN

01. Ubahlah fungsi $f(x) = |3x - 12| - 2x$ ke dalam fungsi uraian

Jawab

$$f(x) = \begin{cases} x - 12, & x \geq 4 \\ -5x - 12, & x < 4 \end{cases}$$

02. Ubahlah fungsi $f(x) = |6 - 2x| + 4x$ ke dalam fungsi uraian

Jawab

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 6, & x \leq 3 \\ 3x - 9, & x > 3 \end{cases}$$

03. Ubahlah fungsi $f(x) = 7x + |2x - 10|$ ke dalam fungsi uraian

Jawab

$$f(x) = \begin{cases} 9x - 10, & x \geq 5 \\ 5x + 10, & x < 5 \end{cases}$$

04. Ubahlah fungsi $f(x) = 8 - |2x + 4|$ ke dalam fungsi uraian

Jawab

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 4, & x \geq -2 \\ 2x + 12, & x < -2 \end{cases}$$

05. Ubahlah fungsi $f(x) = 5x - |2x - 8|$ ke dalam fungsi uraian
Jawab

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 8, & x \geq 4 \\ 5 - 2x, & x < 2 \end{cases}$$

06. Ubahlah fungsi $f(x) = |2x - 6| + |x + 2|$ ke dalam fungsi uraian

Jawab

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 4, & x \geq 3 \\ -x + 8, & -2 \leq x < 3 \\ -3x + 1, & x < -2 \end{cases}$$

07. Ubahlah fungsi $f(x) = |x + 3| + |2x - 4|$ ke dalam fungsi uraian

Jawab

$$A. f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x \geq 2 \\ -x + 7, & -3 \leq x < 2 \\ -3x + 1, & x < -3 \end{cases}$$

08. Ubahlah fungsi $f(x) = |2x - 6| + |x + 4|$ ke dalam fungsi uraian

Jawab